UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Software

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN Y TRAZABILIDAD DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO CON ASISTENCIA MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA CIUDAD DE TARIJA DURANTE LA GESTIÓN 2026

PERFIL DE PROYECTO DE GRADO

Autor: _____

Tutor: _____

Tarija – Bolivia
2026

Índice general

1. Introducción **1**
1.1. Antecedentes 1
1.1.1. Antecedentes internacionales 1
1.1.2. Síntesis conclusiva del estado del arte 3
1.2. Delimitación 3
1.2.1. Límite sustantivo 3
1.2.2. Límite temporal 3
1.2.3. Límite geográfico 3
1.3. Planteamiento del problema 3
1.4. Formulación del problema 4
1.5. Sistematización del problema y abordaje de la solución 4
1.6. Objetivos 6
1.6.1. Objetivo general 6
1.6.2. Objetivos específicos 6
1.7. Justificación 6
1.7.1. Justificación técnica 6
1.7.2. Justificación social 7
1.7.3. Justificación económica 7
1.7.4. Justificación medioambiental 7
1.8. Metodología de la investigación 7
1.9. Enfoque de la investigación 7
1.10. Nivel de investigación 8
1.11. Tipo de estudio 8
1.12. Métodos de investigación 8
1.13. Población, tipo de muestreo y muestra 8
1.14. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 8
1.15. Medios 9
1.16. Fuentes de información 9

2. Marco teórico **10**
2.1. Marco histórico 10

2.2. Marco contextual 10
2.3. Marco conceptual 10
2.4. Marco normativo 10

Capítulo 1

Introducción

1.1. Antecedentes

El estudio del estado del arte constituye un requisito metodológico fundamental para contextualizar la problemática de la gestión y trazabilidad de los servicios de soporte técnico. A continuación, se presentan las investigaciones verificadas en el ámbito internacional, organizadas de forma cronológica ascendente bajo un análisis estructurado en tres momentos: contextualización temática, síntesis parafraseada bajo norma APA 7.ª con precisión metodológica y tecnológica, y valoración del aporte específico al presente proyecto de grado.

1.1.1. Antecedentes internacionales

Investigación 1: «Helpdesk como alternativa de soporte y gestión tecnológica para una empresa tabasqueña» (Ortiz González, Gómez Lemus y Zurita Cruz, 2021)

En el ámbito internacional latinoamericano, la estandarización de procesos de atención técnica mediante marcos de gobernanza de tecnologías de información y plataformas de mesa de ayuda representa una estrategia consolidada para superar la desorganización operativa y la falta de canales estructurados de comunicación.

Ortiz González, Gómez Lemus y Zurita Cruz (2021) desarrollaron una investigación orientada a diseñar e implementar una mesa de ayuda (*Helpdesk*) basada en las mejores prácticas de la biblioteca ITIL (*Information Technology Infrastructure Library*) para la empresa de servicios informáticos Techfusione, en Tabasco, México. La metodología articuló las fases de estrategia, diseño, transición y operación de servicios, evaluando la calidad del software mediante métricas de funcionalidad, usabilidad y eficiencia sobre la plataforma ManageEngine ServiceDesk Plus. El estudio reportó la factibilidad de estructurar catálogos de servicios, estandarizar tiempos de

respuesta por prioridad y formalizar los flujos de atención desde la recepción hasta la posventa.

Aporte al proyecto. El valor sustantivo de este antecedente radica en la aplicación del marco ITIL para catalogar los servicios de mantenimiento e identificar los flujos formales de atención técnica. La presente investigación toma como referencia los criterios de clasificación de incidentes y requerimientos para diseñar la arquitectura del software en Tarija, diferenciándose al incorporar un asistente conversacional con inteligencia artificial enfocado en la interacción directa y automatizada con el cliente.

Investigación 2: «Desarrollo de una plataforma web para la gestión de órdenes de servicio de la empresa Computech» (Mosquera Perea, Mazo Agudelo y Martínez Herrera, 2025)

La transición desde registros informales en papel o mensajería desestructurada hacia plataformas de software web centralizadas constituye una tendencia indispensable para garantizar la persistencia del historial de mantenimiento y la trazabilidad de los procesos de reparación.

Mosquera Perea, Mazo Agudelo y Martínez Herrera (2025), en la Universidad Católica de Pereira (Colombia), desarrollaron una aplicación web orientada a la gestión y seguimiento de órdenes de servicio para la empresa de soporte Computech. Construida bajo la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), utilizando el framework PHP Laravel, MySQL, Bootstrap 5 y la metodología ágil Scrum, la plataforma implementó un esquema de seguridad basado en roles (administrador y técnico) y restricciones de integridad que prohíben la eliminación física de registros. Según la evaluación del sistema (p. 56 del documento original), la búsqueda de información e historial de servicios se redujo en un 60 %, optimizando la eficiencia operativa del taller.

Aporte al proyecto. Este trabajo aporta de manera directa el modelo entidad-relación para la gestión de órdenes de trabajo (vinculación entre cliente, dispositivo, diagnóstico y estado de reparación) y la regla de negocio de no eliminación para garantizar una trazabilidad inalterable. El presente proyecto adopta esta estructura de persistencia relacional, pero la extiende al integrar un módulo de asistencia con inteligencia artificial para la consulta remota por parte del usuario final.

1.1.2. Síntesis conclusiva del estado del arte

La revisión de los antecedentes internacionales evidencia que la estandarización de los servicios de soporte técnico mediante software web y marcos de trabajo como ITIL puede reducir los tiempos de búsqueda de información y formalizar la relación con el cliente. No obstante, se identifica una oportunidad de innovación al combinar estas arquitecturas relacionales de trazabilidad con asistentes virtuales conversacionales impulsados por inteligencia artificial, constituyendo el núcleo del diseño propuesto para la ciudad de Tarija.

1.2. Delimitación

1.2.1. Límite sustantivo

El proyecto se adscribe al área de la Ingeniería de Software, abarcando el análisis de requerimientos, el modelado del flujo de órdenes de servicio, el diseño de la arquitectura del software y la definición de las reglas de interacción de un asistente conversacional basado en inteligencia artificial. No incluye el desarrollo completo, la implementación física ni la integración con sistemas externos de facturación o inventarios avanzados.

1.2.2. Límite temporal

El trabajo se desarrolla durante la gestión 2026, comprendiendo el periodo dedicado al análisis de los procesos de atención, el levantamiento de requerimientos y la formulación del diseño del sistema.

1.2.3. Límite geográfico

El ámbito de estudio se circunscribe a los prestadores de servicios de soporte técnico de equipos informáticos ubicados en el radio urbano de la ciudad de Tarija.

1.3. Planteamiento del problema

En la prestación de servicios de soporte técnico, el registro de la recepción de los equipos, la documentación del diagnóstico, la autorización de presupuestos y el seguimiento de las órdenes son actividades importantes para mantener una comunicación clara entre el prestador del servicio y el cliente.

En los prestadores de servicios de soporte técnico de la ciudad de Tarija, resulta necesario analizar cómo se realizan actualmente estas actividades, qué me-

dios se utilizan para registrar la información y cómo se comunica el avance de las reparaciones. El uso de registros dispersos o de comunicaciones sin una estructura común podría dificultar la consulta del historial de los equipos, la verificación de los acuerdos establecidos y el seguimiento de las órdenes de trabajo. La existencia y el alcance de estas dificultades deberán determinarse mediante el diagnóstico de campo.

A partir de los resultados obtenidos, se establecerán los requerimientos de un sistema que permita centralizar la información de las órdenes de servicio, organizar las evidencias de recepción y facilitar la consulta de los estados registrados. Asimismo, se analizará el diseño de un asistente conversacional basado en inteligencia artificial como apoyo para responder preguntas frecuentes y facilitar la comunicación con los clientes.

1.4. Formulación del problema

¿Cómo diseñar un sistema de gestión y trazabilidad de servicios de soporte técnico con asistencia mediante inteligencia artificial, de acuerdo con los requerimientos identificados en los prestadores de servicios de la ciudad de Tarija durante la gestión 2026?

1.5. Sistematización del problema y abordaje de la solución

A continuación, se presenta la matriz de articulación entre los factores analizados, el problema central formulado y los componentes de la solución propuesta.

Causas (diagnóstico de campo)	**Problema central y solución propuesta**	**Consecuencias y fines esperados**

C1: Uso de registros informales o dispersos para la recepción de equipos y el seguimiento de servicios. C2: Canales de comunicación poco estructurados para informar avances y aprobar presupuestos. C3: Dificultad para consultar el historial de intervenciones realizadas a un mismo equipo.	**Problema central:** necesidad de establecer la existencia y el alcance de las dificultades en el registro y seguimiento de órdenes de servicio en los prestadores de soporte técnico de Tarija. **Solución propuesta:** diseño de un sistema de gestión y trazabilidad de servicios de soporte técnico con asistencia de inteligencia artificial.	E1: Posible desorganización en el seguimiento de las órdenes de trabajo. E2: Tiempo dedicado por el personal a responder consultas informativas repetitivas. E3: Dificultad del cliente para conocer el estado actualizado de su equipo.

Acciones tecnológicas propuestas

A1: Diseñar un módulo de registro digital de órdenes con almacenamiento de evidencias de recepción.

A2: Modelar un flujo de estados para el seguimiento de los servicios.

A3: Diseñar un asistente conversacional basado en inteligencia artificial para la atención de consultas frecuentes y el seguimiento de órdenes.

Fines esperados

F1: Centralizar la información de los servicios de soporte técnico.

F2: Facilitar la consulta del estado de las órdenes por parte de los clientes.

F3: Apoyar la gestión operativa de los prestadores de servicio.

Criterios de verificación. El diagnóstico de campo permitirá validar la relevancia de estas causas y ajustar las funcionalidades del sistema según las necesidades identificadas. Los beneficios esperados corresponden a los propósitos del diseño y se evaluarán en términos de factibilidad y adecuación a los requerimientos.

1.6. Objetivos

1.6.1. Objetivo general

Diseñar un sistema de gestión y trazabilidad de servicios de soporte técnico con asistencia mediante inteligencia artificial para los prestadores de servicios de la ciudad de Tarija durante la gestión 2026, a partir del análisis de los procesos actuales y del levantamiento de requerimientos, con la finalidad de centralizar el registro de las órdenes de trabajo y facilitar su seguimiento y la comunicación con los clientes.

1.6.2. Objetivos específicos

1. Analizar el proceso actual de recepción de equipos, registro de servicios y comunicación con los clientes en prestadores de soporte técnico de la ciudad de Tarija, identificando las principales necesidades de información.

2. Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, considerando el registro de datos de recepción, la gestión de estados del servicio y las necesidades de consulta de los usuarios.

3. Modelar la estructura del sistema, los flujos de trabajo de las órdenes de servicio y la arquitectura del software adecuada para la gestión de la información.

4. Diseñar la lógica de interacción de un asistente conversacional basado en inteligencia artificial para apoyar la atención de consultas frecuentes y la entrega de información sobre el estado de los servicios.

5. Evaluar la factibilidad técnica, operativa y económica de la propuesta de diseño, considerando criterios de viabilidad y adecuación al contexto de los prestadores de servicio en Tarija.

1.7. Justificación

1.7.1. Justificación técnica

Desde la perspectiva técnica, el proyecto propone organizar la información de los servicios de soporte mediante un modelo estructurado de datos y la definición clara de estados de trabajo. Asimismo, contempla el diseño de un asistente conversacional basado en inteligencia artificial para apoyar la atención de consultas frecuentes sobre el estado de los equipos. Esta herramienta actuará como un canal complementario de información, sin sustituir la revisión técnica ni el diagnóstico especializado a cargo del personal calificado.

1.7.2. Justificación social

En el ámbito social, la propuesta busca facilitar el acceso de los clientes a la información sobre sus servicios de soporte técnico, reduciendo la incertidumbre durante el periodo de reparación. El diseño del sistema podría favorecer una comunicación más clara entre el usuario y el prestador del servicio, promoviendo acuerdos transparentes sobre los trabajos requeridos.

1.7.3. Justificación económica

Desde el punto de vista económico, el diseño propuesto busca respaldar la gestión organizativa de los prestadores de servicio. La centralización de la información y la automatización de respuestas a consultas frecuentes podrían contribuir a reducir el tiempo dedicado a la atención de llamadas o mensajes repetitivos, permitiendo un uso más eficiente del tiempo de trabajo.

1.7.4. Justificación medioambiental

En el aspecto ambiental, la digitalización de los registros de recepción y del seguimiento de las órdenes de trabajo podría reducir progresivamente la necesidad de utilizar comprobantes en papel. Adicionalmente, el adecuado mantenimiento de los equipos informáticos constituye una práctica que contribuye a prolongar su vida útil, lo que representa un beneficio indirecto potencial en favor del aprovechamiento de los recursos tecnológicos.

1.8. Metodología de la investigación

La metodología de la investigación orienta el proceso de recolección de datos y el análisis de información necesarios para caracterizar la situación actual del soporte técnico en la ciudad de Tarija y fundamentar la propuesta de diseño.

1.9. Enfoque de la investigación

El estudio adopta un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo). El componente cualitativo permitirá indagar sobre las experiencias, modalidades de trabajo y dificultades expresadas por los prestadores de servicio y los clientes. El componente cuantitativo facilitará la recolección de datos descriptivos sobre la frecuencia de servicios, tipos de consultas más habituales y apreciaciones sobre los medios de comunicación utilizados.

1.10. Nivel de investigación

La investigación es de nivel descriptivo y propositivo. Es descriptiva porque busca caracterizar cómo se realizan actualmente las actividades de recepción, seguimiento y entrega en los servicios de soporte técnico. Es propositiva porque, a partir del diagnóstico elaborado, formula el diseño de un sistema de gestión y trazabilidad como alternativa de solución.

1.11. Tipo de estudio

El estudio presenta un diseño no experimental y transversal. Es no experimental debido a que se observará la realidad de los prestadores de servicio sin manipular variables. Es transversal porque la recolección de información en el campo se llevará a cabo en un periodo determinado durante la gestión 2026.

1.12. Métodos de investigación

Se emplearán métodos teóricos como el análisis y la síntesis para revisar la documentación y fundamentar el diseño del sistema, así como el enfoque sistémico para comprender la interacción entre los componentes del software. Como métodos empíricos se utilizarán la observación, la entrevista y la encuesta para el levantamiento de información en el trabajo de campo.

1.13. Población, tipo de muestreo y muestra

La población de estudio estará conformada por prestadores de servicios de soporte técnico de la ciudad de Tarija y por usuarios que acuden a estos servicios. El muestreo será no probabilístico por conveniencia, seleccionando un grupo de talleres y clientes dispuestos a participar en las entrevistas y encuestas de diagnóstico.

1.14. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

A continuación, se detalla la relación entre los métodos empíricos, las técnicas y los instrumentos que se utilizarán durante el trabajo de campo.

Método empírico	**Técnica de recolección**	**Instrumento de registro**

Entrevista	Entrevista semiestructurada	Guía de preguntas para técnicos y propietarios de talleres.
Encuesta	Cuestionario estructurado	Formulario de encuesta para clientes y usuarios de soporte.
Revisión documental	Análisis de contenido	Ficha de registro de documentos y comprobantes de atención.

1.15. Medios

Para la realización del proyecto se utilizarán recursos de software para el procesamiento de datos, herramientas de modelado para la estructuración del sistema y formularios digitales para la aplicación de encuestas, complementados con equipos informáticos de oficina.

1.16. Fuentes de información

Se recurrirá a fuentes primarias mediante la información recolectada directamente de los participantes durante el diagnóstico de campo. Como fuentes secundarias se consultará literatura académica, textos especializados en ingeniería de software y guías metodológicas institucionales.

Capítulo 2

Marco teórico

2.1. Marco histórico

Pendiente de desarrollo.

2.2. Marco contextual

Pendiente de desarrollo.

2.3. Marco conceptual

Pendiente de desarrollo.

2.4. Marco normativo

Pendiente de desarrollo.

Bibliografía